

Séries Chronologiques

Recueil de questions et d'exercices d'examens
(énoncés *contextualisés et corrigés*, classés par thème, sans doublons)

Préparation au module — d'après le cours de F. BADAoui (INSEA)

29 mai 2026

À propos de ce document

Ce recueil rassemble **toutes** les questions de `sc.txt`. Chaque énoncé a été **reformulé pour être autonome** (rappel du cadre, données complètes, notations explicites), **corrigé** de ses coquilles d'OCR, puis **classé par thème** et **dédoublonné**. Les corrigés *très détaillés* sont dans *Solutions_SC.pdf* (même numérotation). Les questions ^{*} hors-programme sont en dernière section.

Conventions. B : opérateur retard ($B^k X_t = X_{t-k}$) ; a_t (ou ε_t) : bruit blanc $BB(0, \sigma^2)$; un modèle ARMA s'écrit $\Phi(B)X_t = \mu + \Theta(B)a_t$ avec $\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \dots$, $\Theta(B) = 1 - \theta_1 B - \dots$.

Table des matières

1	QCM théoriques et questions de cours	2
1.1	Concepts de base et décomposition	2
1.2	Caractérisation des processus AR, MA, ARMA, SARIMA	2
1.3	Questions de cours (à développer)	3
2	Stationnarité, causalité et inversibilité	3
3	Représentations $MA(\infty)$ et $AR(\infty)$	4
4	Autocorrélations simples (ACF) et partielles (PACF)	4
5	Prévision et intervalles de confiance	5
6	Intégration, ARIMA et tests de Dickey–Fuller	6
7	Estimation et équations de Yule–Walker	6
8	Décomposition : tendance et saisonnalité	6
9	Identification graphique	7
10	Exercices de synthèse	8
11	Hors programme du cours BADAoui [*]	9

1. QCM théoriques et questions de cours

Contexte

Ces questions portent sur les *définitions* et *propriétés qualitatives* du cours (décomposition, filtres, caractérisation ACF/PACF des modèles, validation). Sauf mention contraire, une seule réponse est correcte.

1.1. Concepts de base et décomposition

Q A.1 Un processus **stationnaire** (au sens large) sert à modéliser :

- A. des séries qui *ne peuvent pas* présenter de tendance ni de saisonnalité ;
- B. des séries présentant une tendance ;
- C. des séries présentant une saisonnalité ;
- D. des séries présentant une tendance *et* une saisonnalité.

Q A.2 Une **moyenne mobile** est :

- A. un filtre non linéaire ; B. un filtre linéaire, pas forcément centré ni symétrique ;
- B. un filtre linéaire centré, pas forcément symétrique ; D. un filtre linéaire normalisé.

Q A.3 La **moyenne mobile MM4** (centrée), appliquée à une série trimestrielle :

- A. absorbe les tendances linéaires et conserve les saisonnalités de période 4 ;
- B. absorbe les tendances linéaires et conserve les saisonnalités de période paire ;
- C. conserve les tendances linéaires et absorbe les saisonnalités de période 4 ;
- D. conserve les tendances linéaires et absorbe les saisonnalités de période impaire.

Q A.4 L'algorithme **X11** de désaisonnalisation (*plusieurs réponses possibles*) :

- A. contient des boucles itératives pour évaluer la série CVS ;
- B. est l'algorithme le plus sophistiqué connu à l'heure actuelle ;
- C. combine régression linéaire et moyennes mobiles.

Q A.5 Vrai / Faux. La décomposition d'une série chronologique sert *essentiellement* à retrancher à la série sa seule saisonnalité.

Q A.6 Vrai / Faux. La première moyenne mobile utilisée pour extraire les variations saisonnières doit conserver la tendance et réduire la variance du bruit.

Q A.7 Vrai / Faux. La prévision par *lissage exponentiel simple* ne tient pas compte de la saisonnalité.

Q A.8 La méthode de **Holt–Winters** (*plusieurs réponses possibles*) :

- A. est plus complète que les lissages exponentiels simple ou double ;
- B. tient compte d'une saisonnalité mais pas d'une tendance ;
- C. tient compte d'une tendance *et* d'une saisonnalité.

1.2. Caractérisation des processus AR, MA, ARMA, SARIMA

Q A.9 Un processus **AR** est caractérisé par :

- A. ACF et PACF s'annulant à partir d'un certain rang ;
- B. ACF décroissant vers 0 et PACF s'annulant à partir d'un certain rang ;
- C. ACF s'annulant à partir d'un certain rang et PACF décroissant vers 0.

Q A.10 Un processus **ARMA** (avec $p \geq 1$ et $q \geq 1$) est caractérisé par :

- A. ACF et PACF s'annulant à partir d'un certain rang ;
- B. ACF s'annulant à partir d'un certain rang ; C. PACF s'annulant à partir d'un certain rang ;
- C. aucune des propriétés précédentes (les deux décroissent sans s'annuler).

Q A.11 Un processus **SARIMA** :

- A. est stationnaire ; B. modélise une tendance mais pas de saisonnalité ;
 B. modélise une saisonnalité mais pas de tendance ;
 C. modélise une tendance *et/ou* une saisonnalité.

Q A.12 Vrai / Faux. Tout processus MA stationnaire possède une représentation AR.

Q A.13 Pour **valider un modèle ARMA**, on vérifie (*plusieurs réponses possibles*) :

- A. la significativité des paramètres ; B. la blancheur des résidus ;
 B. la normalité des résidus.

Q A.14 Vrai / Faux. Si X_t est stationnaire, la statistique de Ljung–Box calculée sur X_t (et non sur les résidus d'un modèle) devrait nous conduire à accepter l'hypothèse nulle qui lui est associée.

1.3. Questions de cours (à développer)

Q A.15 Citer deux types de stationnarité. Laquelle est la plus pratique, et pourquoi ?

Q A.16 À quelle condition un processus strictement stationnaire est-il stationnaire au second ordre ?

Q A.17 Que permet d'identifier un corrélogramme (ACF empirique) ?

Q A.18 Caractériser un $AR(p)$ par sa fonction d'autocorrélation partielle.

Q A.19 Citer et expliquer deux tests de validation d'un modèle ARMA gaussien.

Q A.20 Donner un critère de qualité *prédictive* d'un modèle ARMA.

Q A.21 Citer et expliquer deux critères de *sélection* d'un $AR(p)$ gaussien.

2. Stationnarité, causalité et inversibilité

Contexte

On rappelle : un AR est *stationnaire (causal)* ssi les racines de $\Phi(B) = 0$ sont de module > 1 ; un MA est *inversible* ssi les racines de $\Theta(B) = 0$ le sont. Bien penser à *simplifier les racines communes* avant de conclure.

Q B.1 Soit z une variable aléatoire d'espérance nulle et de variance unité, et la série $X_t = (-1)^t z$. Calculer $\mathbb{E}(X_t)$ et $\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k})$, puis dire si (X_t) est stationnaire au sens large.

Q B.2 Soit $X_t = 0.8X_{t-1} - 0.15X_{t-2} + a_t - 0.3a_{t-1}$, a_t bruit blanc. Le processus est-il (a) stationnaire et inversible ; (b) stationnaire et non inversible ; (c) non stationnaire et inversible ; (d) non stationnaire et non inversible ? Justifier en étudiant les racines.

Q B.3 Vrai / Faux (justifier). Le processus $(1 - 1.66B + 0.66B^2)X_t = (1 - B)a_t$ possède une représentation AR d'ordre fini. (*Indication : factoriser les deux polynômes.*)

Q B.4 Vrai / Faux (justifier). Le processus $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.6X_{t-2} + a_t - 0.6a_{t-1}$ est stationnaire.

Q B.5 Soit $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$ (ARMA(1,1)).

- a. Possède-t-il une représentation AR ? (non / ordre fini / ordre infini). Justifier.
 b. Possède-t-il une représentation MA ? (non / ordre fini / ordre infini). Justifier.

Q B.6 Le processus $X_t = 0.8X_{t-1} + a_t + 0.8a_{t-1}$ est-il stationnaire ? inversible ?

Q B.7 Pour chacun des processus suivants ((ε_t) bruit blanc de variance $\sigma^2 > 0$), dire en justifiant s'il est *centré* et/ou *stationnaire* et/ou de *type ARIMA* (préciser les ordres) :

- 1) $X_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-3}$; 2) $X_t + \varepsilon_t^2 = \sigma^2$; 3) $X_t - X_{t-2} = \varepsilon_t$; 4) $X_t = 2t + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-2}$.

Q B.8 Soit $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t$, $0 < |a| < 1$, (ε_t) bruit blanc de variance σ^2 . 1) Reconnaître le processus ; est-il causal ? 2) Exprimer X_t en fonction des (ε_t) . 3) Si les ε_t sont i.i.d. gaussiens, que dire de (X_t) ?

- Q B.9** Soit $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t - 2b\varepsilon_{t-1} + b^2\varepsilon_{t-2}$, (ε_t) bruit blanc. *i)* Reconnaître le processus; est-il causal? *ii)* Quand est-il inversible? Exprimer alors ε_t en fonction des (X_t) . (*Indication* : $\Theta(B) = (1 - bB)^2$.)
- Q B.10** (*Examen 22/12/2011.*) Soit X_t stationnaire de moyenne nulle, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et s_t une saisonnalité de période 12. Montrer que : 1) si $Z_t = \alpha + \beta t + s_t + X_t$ alors $(1 - B)(1 - B^{12})Z_t$ est stationnaire; 2) si $Z_t = (\alpha + \beta t)s_t + X_t$ alors $(1 - B^{12})^2 Z_t$ est stationnaire.
- Q B.11** (*Examen 22/12/2011.*) Soit l'AR(1) $X_t = \alpha X_{t-1} + a_t$, $|\alpha| < 1$, et $Y_t = X_{2t}$ (sous-échantillonnage). Montrer que $Y_t = \phi Y_{t-1} + b_t$ avec b_t bruit blanc et ϕ à identifier; conclure que (Y_t) est un AR(1) stationnaire causal.
- Q B.12** Soit $(1 - \phi B^2)Y_t = \delta + (1 + \theta B)a_t$. 1) Déterminer la suite (ψ_j) de la forme $Y_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j a_{t-j}$. 2) Conditions sur ϕ, θ pour la stationnarité et la causalité. 3) Calculer $\rho(1)$.

3. Représentations MA(∞) et AR(∞)

Contexte

On cherche les coefficients ψ_k (forme $X_t = \sum_k \psi_k a_{t-k}$, MA(∞)) ou π_k (forme $a_t = \sum_k \pi_k X_{t-k}$, AR(∞)). **Méthode** : identifier les coefficients de B^k dans $\Phi(B)\Psi(B) = \Theta(B)$ (pour ψ) ou $\Theta(B)\Pi(B) = \Phi(B)$ (pour π).

- Q C.1** Soit l'AR(2) $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$. Déterminer ψ_1, ψ_2, ψ_3 puis la forme générale de ψ_k ($k \geq 0$) de la représentation $X_t = \sum_{k \geq 0} \psi_k a_{t-k}$.
- Q C.2** Soit $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.2X_{t-2} + a_t - 0.5a_{t-1}$. Donner les *quatre* premiers coefficients $\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3$ de la représentation autorégressive (AR(∞)).
- Q C.3** Soit $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$. Donner (a) les trois premiers coefficients de la représentation AR(∞); (b) les trois premiers coefficients de la représentation MA(∞).
- Q C.4** Sur données journalières, $(1 - \Phi_1 B^7)x_t = a_t$ (a_t bruit blanc de variance σ^2 , $|\Phi_1| < 1$). a) Écriture MA(∞). b) $\gamma_0 = \text{Var}(x_t)$ en fonction de Φ_1, σ^2 . c) Autocorrélations $\rho_1, \rho_7, \rho_8, \rho_{14}$. d) Autocorrélations partielles P_1, P_7, P_8, P_{14} .
- Q C.5** Soit l'AR(2) $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$. 1) Stationnaire? 2) Calculer ρ_1, ρ_2 . 3) En déduire ρ_k pour $k \geq 3$. 4) Déterminer ψ_k (MA(∞)).
- Q C.6** (*Rattrapage 2024-2025, corrigé.*) Soit l'ARMA(1,1) $x_t = \phi x_{t-1} + a_t - \theta a_{t-1}$, $|\phi| < 1$, a_t bruit blanc gaussien. On a relevé le début de sa représentation MA(∞), $x_t = \sum_{k \geq 0} \psi_k a_{t-k}$:

$$\psi_0 = 1, \quad \psi_1 = 0.3, \quad \psi_2 = 0.15, \quad \psi_3 = 0.075, \quad \psi_4 = 0.0375, \dots$$

Déterminer ϕ et θ .

4. Autocorrélations simples (ACF) et partielles (PACF)

Contexte

Outils : pour un AR(p), équations de Yule-Walker $\rho(k) = \sum_j \phi_j \rho(k-j)$ et la PACF qui *coupe* à p ($P_p = \phi_p$); pour un MA(q), l'ACF qui *coupe* à q .

- Q D.1** X_t est un AR(2) causal solution de $X_t - \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} = a_t$. On observe $\rho(1) = 0.84$, $\rho(2) = 0.69$, $\rho(3) = 0.52$, et l'estimation a donné le polynôme $(1 - 0.85B + 0.32B^2)$ (donc $\phi_1 = 0.85$, $\phi_2 = -0.32$). 1) Quelles valeurs des deux premières autocorrélations *partielles* ϕ_{11}, ϕ_{22} doit-on avoir? 2) Exprimer $\rho(1), \rho(2)$ en fonction de ϕ_1, ϕ_2 . 3) Calculer $\rho(1), \rho(2)$.
- Q D.2** Soit $(1 - 0.8B^2)X_t = a_t$. Calculer ρ_1, ρ_2 et les autocorrélations partielles P_1, P_2 .

Q D.3 Calculer les trois premières autocorrélations simples ρ_1, ρ_2, ρ_3 du processus $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.8X_{t-2} - 0.3X_{t-3} + a_t$, $a_t \sim \text{BB}(0, 1)$. (On vérifiera d'abord la stationnarité.)

Q D.4 Soit l'AR(2) $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$. Calculer ρ_1, ρ_2 , puis ρ_k pour $k \geq 3$.

Q D.5 Sur 100 observations, on a obtenu les corrélogrammes (ACF ρ_k et PACF P_k) :

k	1	2	3	4	5
ρ_k	0.65	0.47	0.35	0.24	0.18
P_k	0.65	-0.31	-0.08	-0.15	0.10

Quel modèle ARMA(p, q) reprenez-vous ? Justifier (bande $\pm 2/\sqrt{100} = \pm 0.2$).

Q D.6 Une entreprise vend deux produits indépendants : les ventes x_t du premier suivent un AR(1), celles y_t du second un MA(1). De quel type ARMA(p, q) sont les recettes totales $z_t = x_t + y_t$?

5. Prévision et intervalles de confiance

Contexte

Règle : $\hat{X}_{n+h} = \mathbb{E}[X_{n+h} \mid \text{passé}]$: chocs futurs $\rightarrow 0$, chocs passés $\rightarrow$ résidus, X futurs $\rightarrow$ prévisions. Erreur : $\text{Var}(\Delta_h) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$; IC 95% : $\hat{X}_{n+h} \pm 1.96 \sigma \sqrt{\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2}$.

Q E.1 MA(1) $X_t = 2 + a_t + 0.8a_{t-1}$, a_t bruit blanc gaussien de variance 2; on connaît $a_t = 1.6$, $a_{t-1} = -3.4$. a) Prévisions pour $t+1$ et $t+2$. b) IC à 95%.

Q E.2 Soit $(1 - 0.8B)X_t = 2 + a_t$ (i.e. $X_t = 2 + 0.8X_{t-1} + a_t$), a_t bruit blanc gaussien de variance 1. On connaît $a_T = 1.6$ et $X_{T-1} = 3.0$. a) Prévisions $\hat{X}_{T+1}, \hat{X}_{T+2}$. b) IC à 95%.

Q E.3 MA(2) $Y_t = a_t + 0.8a_{t-1} + 0.4a_{t-2}$, $a_t \sim N(0, 1)$. Dernières observations $Y_{100} = 2.5, Y_{99} = 1.8, Y_{98} = 0.9$; résidus $\hat{a}_{100} = 0.6, \hat{a}_{99} = -0.3, \hat{a}_{98} = 0.1$. a) Calculer $\hat{Y}_{101}, \hat{Y}_{102}, \hat{Y}_{103}$. b) Variances d'erreur et IC à 95%.

Q E.4 On donne une série X_t et un modèle MA(1) ajusté par EViews (où la constante C est la moyenne et le modèle s'écrit $X_t = C + a_t + \theta a_{t-1}$, $a_t \sim N(0, 1)$) :

t	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	C	1.996780
x_t	1.2	3.5	4.2	6.4	MA(1) (θ)	-0.492396

Calculer la meilleure prévision, la variance d'erreur et l'IC à 95% pour $X_{10/2012}, X_{11/2012}, X_{12/2012}$.

Q E.5 (Série 2, Ex. 1.) Modèle ARMA(1,1) sans constante $X_t = \phi X_{t-1} + a_t + \theta a_{t-1}$, $\hat{\phi} = 0.495639$, $\hat{\theta} = 0.413047$, sur :

t	2007	2008	2009	2010	2011
X_t	1.5	1.9	3.2	2.2	2.4

Calculer $\hat{X}_{2012}$ et $\hat{X}_{2013}$ (on prendra $a_{2007} = 0$ pour amorcer les résidus).

Q E.6 (Série 2, Ex. 2.) Modèle AR(1) à moyenne, $C = \mu = 7.124608$, $\hat{\phi} = 0.297718$, $a_t \sim N(0, 1)$, sur :

t	2008	2009	2010	2011
x_t	11.2	13.5	11.2	10.4

Calculer la meilleure prévision, la variance d'erreur et l'IC à 95% pour $X_{2012}, X_{2013}, X_{2014}$.

Q E.7 (Brouillon reconstitué.) À partir des observations $X_{2008} = 13.5, X_{2009} = 11.2, X_{2010} = 10.9, X_{2011} = 7.12$ et d'un AR(1) d'intercept 5.0552 et de coefficient 0.29 ($\sigma^2 = 1$), prévoir $X_{2012}, X_{2013}, X_{2014}$ avec IC à 95%.

6. Intégration, ARIMA et tests de Dickey–Fuller

Contexte

Un processus est intégré d'ordre d si $\Phi(B)$ admet la racine $B = 1$ avec multiplicité d (test : $\Phi(1) = 0$). On factorise $(1 - B)^d$; le reste donne la partie ARMA(p, q).

- Q F.1** Soit $X_t = 2.65X_{t-1} - 2.3X_{t-2} + 0.65X_{t-3} + a_t$. a) X_t est-il intégré, et à quel ordre? b) Écrire la forme de Dickey–Fuller pour $y_t = \Delta x_t$. c) Quel ARIMA(p, d, q) gouverne X_t ? (ARIMA(3,0,0) / ARIMA(1,2,0) / ARIMA(2,1,0))
- Q F.2** Soit $x_t = 2.7x_{t-1} - 2.4x_{t-2} + 0.7x_{t-3} + a_t$. a) Intégré? b) Quel ARIMA(p, d, q)?
- Q F.3** Le processus $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.3X_{t-2} + 0.6X_{t-3} + a_t$ est-il intégré? (oui, ordre 2 / oui, ordre 1 / non)
- Q F.4** (Série E.) Pour $t = 2, \dots, 300$ on dispose de : $\bar{y} = 2.998$, $\sum Y_t Y_{t-1} = 25\,842.3$, $\sum Y_{t-1}^2 = 25\,943.8$, $s_Y^2 = 86.747$, et $\text{Var}(\hat{\phi}) = \hat{\sigma}_a^2 / \sum Y_{t-1}^2$. a) Estimer $\hat{\phi}$ de l'AR(1) $Y_t = \phi Y_{t-1} + a_t$ par MCO. b) Écart-type estimé de $\hat{\phi}$ ($\hat{\sigma}_a^2 = 0.954$). c) Test de Dickey–Fuller $H_0 : \phi = 1$ vs $H_1 : \phi < 1$ (valeur critique -2.89). d) Après différenciation, $s_{\Delta Y}^2 = 0.954$ et $\hat{\rho}(1) = -0.035$: conclure sur le modèle. e) La différenciation réduit-elle *toujours* la variance?
- Q F.5** On a simulé 300 observations d'un processus Y . Le générateur est l'un des suivants (a_t bruit blanc gaussien, $\sigma = 1$). Lequel a vraisemblablement été utilisé? Justifier et dire pourquoi on écarte les autres.
- a) $Y_t = 1.8Y_{t-1} + a_t$; b) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 10 + a_t$; c) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 0.5a_t$; d) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 5a_t$.

7. Estimation et équations de Yule–Walker

- Q G.1** Soit $x_t = 0.4x_{t-1} - 0.2x_{t-2} + a_t$, $a_t \sim \text{BB}(0, \sigma_a^2 = 12.8)$. 1) Vérifier la stationnarité. 2) Calculer $\mathbb{E}(x_t)$. 3) Calculer la variance et les trois premières autocorrélations simples et partielles.
- Q G.2** Soit l'AR(1) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\sigma_\varepsilon^2 = 2$. 1) Stationnaire? inversible? 2) Calculer $\gamma_0, \dots, \gamma_5$. 3) Calculer $\rho_1, \dots, \rho_5$. 4) Calculer $\theta_1, \dots, \theta_5$ du MA(∞).
- Q G.3** Soit $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t$, $0 < |a| < 1$, échantillon $(X_1, \dots, X_n)$, n grand. a) Estimateur de $\gamma(k)$. b) Équation de Yule–Walker. c) Estimateur de a . d) Propriétés de cet estimateur. e) Pour $a = 1/2$, prévisions de $X_{t+1}, X_{t+2}, \dots$
- Q G.4** (Examen 22/12/2011.) On dispose d'une sortie EViews donnant l'ACF et la PACF empiriques jusqu'au retard 10 d'une série SSL. Proposer un modèle adéquat et indiquer comment estimer ses paramètres.

8. Décomposition : tendance et saisonnalité

- Q H.1** Cours d'une action sur 5 jours :

jour	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03
cours	135	143	140	154	152

Déterminer la droite de tendance (MCO) et prévoir le cours du 6^e jour.

- Q H.2** (Série 1, Ex. 1.) Ventes trimestrielles (milliers de DH) :

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Z_t	235	298	221	340	268	327	242	378	300	368	292	421	334	421	322	465

a) Tracer. b) Tendance (ajustement linéaire). c) Coefficients saisonniers. d) Prévisions sur 1 an. e) Série CVS. f) Interpréter chaque coefficient.

Q H.3 (Série 1, Ex. 2.) Lettres reçues par trimestre sur 4 ans :

Trim.\Année	1	2	3	4
1	1000	1200	1500	1400
2	1500	1800	2000	1800
3	1400	1700	1800	1600
4	800	1200	1300	1100

a) Graphique : que remarque-t-on ? b) Tendance par MM4 centrée. c) Coefficients saisonniers (signification). d) Série CVS, commenter.

Q H.4 (Indice de production industrielle 1976–1982, trimestriel.) On modélise $Y_t = at + b$, $t = 1, \dots, 28$, avec $\sum t = 406$, $\sum y_t = 3647$, $\sum t^2 = 7714$, $\sum ty_t = 53500$. 1) Calculer $\hat{a}$, $\hat{b}$ (MCO). 2) Comment obtenir les coefficients saisonniers ? 3) Décrire le tableau de décomposition à compléter.

9. Identification graphique

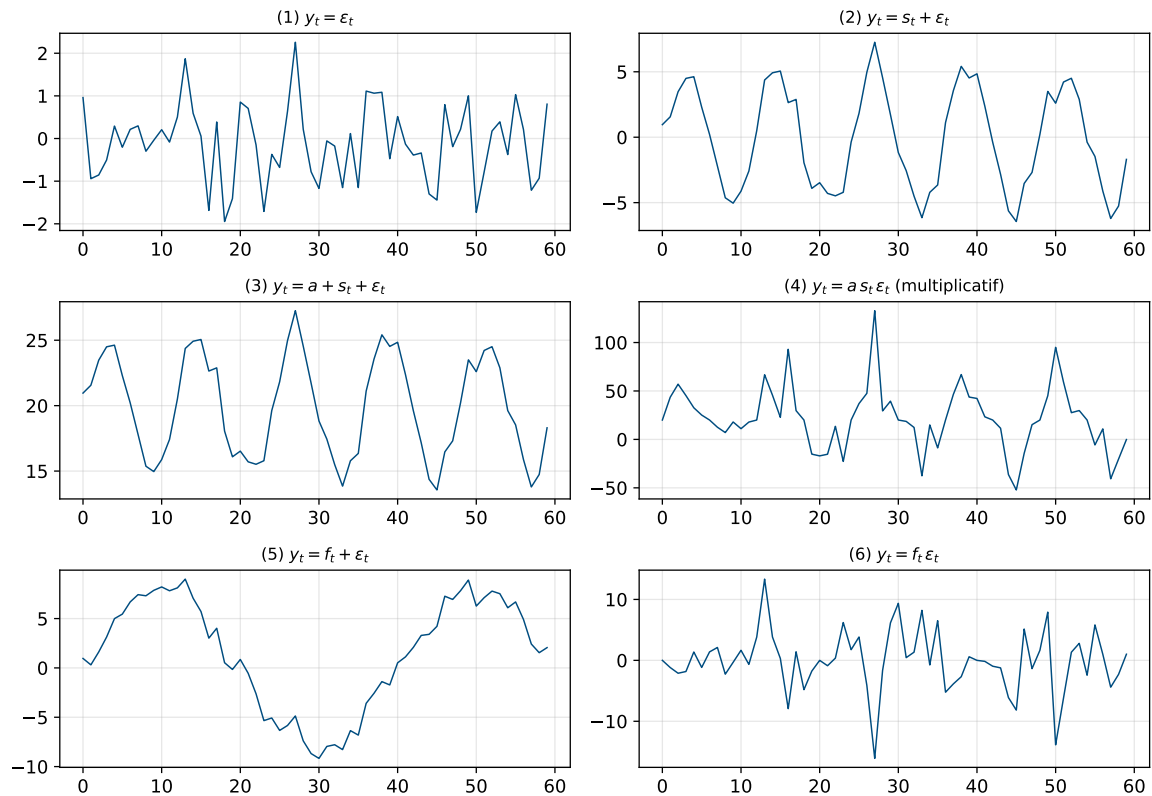
Contexte

On reconnaît une structure (bruit, saisonnalité, tendance ; AR/MA/intégré) à partir de la *trajectoire* ou du *corrélogramme*. Les figures ci-dessous sont des simulations typiques à interpréter.

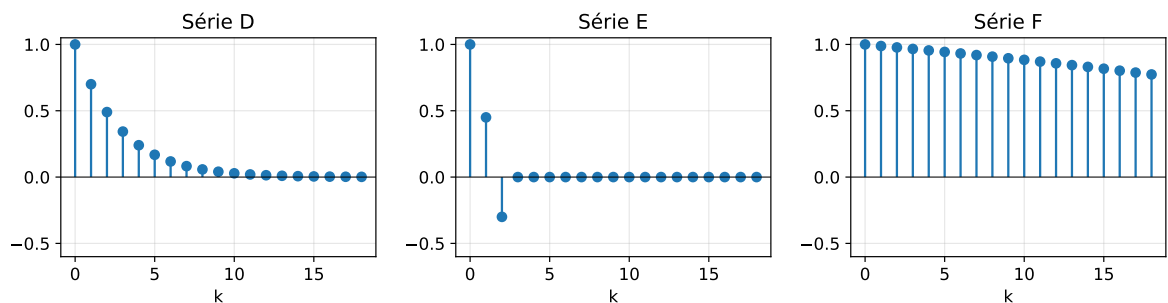
Q I.1 On a simulé six séries (où ε_t est un bruit, s_t une saisonnalité, f_t une tendance sinusoïdale lente, $a > 0$ une constante) :

(1) ε_t ; (2) $s_t + \varepsilon_t$; (3) $a + s_t + \varepsilon_t$; (4) $a s_t \varepsilon_t$; (5) $f_t + \varepsilon_t$; (6) $f_t \varepsilon_t$.

Associer chaque série à son graphique ci-dessous, en justifiant (présence d'un niveau, d'une saisonnalité, caractère additif/multiplicatif).



Q I.2 On donne les fonctions d'autocorrélation (ACF) empiriques de trois séries D, E, F. Identifier le type de processus derrière chacune (AR, MA, ou non stationnaire), en justifiant.



Q I.3 (*Examen 17/12/2019.*) Pour cinq séries dont on a tracé l'ACF et la PACF, choisir (en justifiant) une modélisation parmi celles proposées et écrire le modèle explicite : 1) AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) ; 2) AR(1), ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,0,1), ARIMA(1,0,0) ; 3) AR(2), AR(3), MA(2), MA(3) ; 4) SARIMA(2,0,1) $\times$ (2,0,2)₁₀, (1,0,0) $\times$ (2,0,2)₁₀, (1,0,0) $\times$ (1,0,3)₁₀ ; 5) SARIMA(1,0,0) $\times$ (2,0,0)₁₂, (0,0,0) $\times$ (1,0,0)₁₂, (1,0,0) $\times$ (1,0,0)₁₂.

10. Exercices de synthèse

Q J.1 AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$, $\phi \neq 0$, (X_t) stationnaire. 1) Laquelle n'est pas correcte : (A) ε_t, X_{t-1} non corrélés ; (B) X_t, ε_{t-1} non corrélés ; (C) $\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}$ non corrélés ; (D) X_t, ε_t corrélés. 2) Laquelle est correcte : (A) $\text{cor}(X_t, X_{t-1}) = \phi$; (B) $\text{cor}(X_t, X_{t-2}) = 0$; (C) $\text{cor}(X_t, \varepsilon_t) = 0$; (D) $\text{cor}(X_t, \varepsilon_t) = \phi$. 3) Pour $\sigma_\varepsilon^2 = 1$, $\text{Var}(X_t) = ?$ (A) 1 ; (B) $1 - \phi^2$; (C) $\frac{1}{1 - \phi^2}$; (D) 0. 4) Une seule série est stationnaire : (A) $t + X_t$; (B) $X_t - X_{t-1}$; (C) $Y_t = X_t + Y_{t-1}$; (D) $Y_t = \varepsilon_t + \phi^{-1} Y_{t-1}$.

- Q J.2** AR(1) sur données journalières : on observe -1 hier et $+1$ aujourd'hui. 1) Prédiction pour demain ? (A) ϕ ; (B) $-\phi$; (C) 0 ; (D) $\phi + \varepsilon$. 2) Variance de l'erreur de prédiction à deux jours ? (A) ϕ ; (B) 1 ; (C) $1 + \phi^2$; (D) ϕ^2 .
- Q J.3** ARMA(1,1) $X_t = \phi X_{t-1} + \eta_t + \theta \eta_{t-1}$, $\sigma_\eta^2 = \sigma^2$. 1) CNS de stationnarité. 2) Quelle propriété est toujours vraie (cf. $\rho(h) = \phi \rho(h-1)$ pour h grand) ? 3) Si $\phi + \theta = 0$, que devient (X_t) ?
- Q J.4** AR(p) stationnaire ($\phi_p \neq 0$). Une seule affirmation est (en général) vraie : (A) $\rho(h) = 0$ pour $h > p$; (B) $P(h) = 0$ pour $h > p$; (C) $\rho(p) \neq 0$; (D) $\rho(p) = 1$.
- Q J.5** Marche aléatoire $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\sigma_\varepsilon^2 = 0.18$, $Y_t = 0$ pour $t \leq 0$. Écart-type de Y_2 ?
- Q J.6** $Y_t = \frac{1}{2}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1})$, $\sigma_\varepsilon^2 = 8$. Calculer $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1})$.
- Q J.7** $Y_t = \frac{1}{8} \sum_{i=0}^7 \varepsilon_{t-i}$, $\sigma_\varepsilon^2 = 0.64$. Calculer $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-1})$.
- Q J.8** AR(1) stationnaire, 200 obs., $\hat{\gamma}(0) = 0.348$, $\text{Var}(\bar{Y}) = 0.006$. Déterminer ϕ . (Indication : $\text{Var}(\bar{Y}) \approx \frac{\gamma(0)}{n} \frac{1+\phi}{1-\phi}$.)
- Q J.9** MA(2) $Y_t = a_t + \theta_1 a_{t-1} + \theta_2 a_{t-2}$, $\theta_1 = 0.2$, $\theta_2 = -0.7$, $\sigma^2 = 1$. Calculer $\text{Var}(Y_t)$, $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-1})$, $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-2})$.
- Q J.10** AR(1) $\phi = -0.5$, $\sigma_\varepsilon = 8.66$. Calculer $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1})$, $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-2})$.
- Q J.11** AR(1) $\phi > 0$, $\sigma_\varepsilon^2 = 5.333$, $\gamma(2) = 3$. Déterminer ϕ et $\gamma(1)$.
- Q J.12** ARMA(1,1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$, $\phi = -0.5$, $\theta = -0.6$, $\sigma^2 = 4$. Calculer $\gamma(0)$, $\gamma(1)$, $\rho(1)$, $\rho(2)$.
- Q J.13** ARIMA(2,1,2) $Y_t = 1 + 1.8Y_{t-1} - 1.4Y_{t-2} + 0.6Y_{t-3} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1} + 0.1\varepsilon_{t-2}$. Déterminer ϕ_1, ϕ_2 de la partie AR stationnaire (après différenciation).
- Q J.14** $Y_t = X_t + \varepsilon_t$ avec $X_t = X_{t-1} + u_t$; $(\varepsilon_t), (u_t)$ bruits blancs indépendants, $\sigma_\varepsilon^2 = 2$, $\sigma_u^2 = 1$. Calculer $\text{Var}(\Delta Y_t)$ et $\text{Corr}(\Delta Y_t, \Delta Y_{t-1})$.
- Q J.15** AR(2) $\phi_1 = -0.5$, $\phi_2 = -0.3$. Calculer $\rho(1)$, $\rho(2)$, $P(2)$.
- Q J.16** AR(2), 100 obs., $\hat{\gamma}(0) = 4$, $\hat{\rho}(1) = \hat{\rho}(2) = 0.5$, $\bar{Y} = 1$. Calculer $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$.
- Q J.17** AR(2) $\phi_1 = 0.5$, $\phi_2 = 0.3$, moyenne $\mu = 5$; $Y_1 = 5$, $Y_2 = 7$, $Y_3 = 5$. Calculer la meilleure prévision $\hat{Y}_4$.
- Q J.18** $Y_t = X_t + V_t$, X_t AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + a_t$, V_t, a_t bruits blancs indépendants de variances σ_v^2, σ_a^2 . 1) Autocovariance de Y_t . 2) Stationnaire ?
- Q J.19** (Rattrapage 2024-2025.) $y_t = x_t + v_t$, $x_t = \phi x_{t-1} + u_t$, $|\phi| < 1$, v_t, u_t bruits blancs indépendants ; $\phi = 0.5$, $\sigma_v^2 = 0.25$, $\sigma_u^2 = 1$. a) Autocovariance de y_t ; stationnaire ? b) $z_t = y_t - \phi y_{t-1}$: calculer $\gamma_z(k)$ et identifier le(s) ARMA(p, q). c) Donner θ et σ_e^2 (quelle solution retenir ?).
- Q J.20** (Rattrapage 2024-2025.) $x_t = a_t - \theta a_{t-2}$, $\sigma_a^2 = 1$, $\theta = 0.8$, $m = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$. Calculer $\text{Var}(m)$.
- Q J.21** Après estimation d'un ARMA(1,1) sur 100 points, la statistique de Ljung-Box sur les 14 premières autocorrélations des résidus vaut LB = 18.386. Conclusion ? (rejet / non rejet de H_0). Justifier.

11. Hors programme du cours BADAoui *

Avertissement

Notions *non couvertes* par le cours BADAoui (issues d'autres sources : QCM Charpentier, examens INSEA 2016/2017 et 17/12/2019, OpenClassroom). Traitées à part dans le corrigé.

- Q Z.1 Bruit blanc fort/faible.** (η_t) i.i.d. centrée de variance 1 ; $\varepsilon_t = \eta_t \eta_{t-1} \eta_{t-2}$. Montrer que (ε_t) est un bruit blanc, dire s'il est fort ou faible, et montrer que (ε_t^2) suit un ARMA.
- Q Z.2 Stationnarité mutuelle.** Conditions pour que deux processus X, Y soient mutuellement (conjointement) stationnaires (cocher).

- Q Z.3 Inverses d'opérateurs.** Donner $(I - \frac{1}{5}B)^{-1}$ et $(I + 3B)^{-1}$ (préciser le domaine de validité).
- Q Z.4 Projection orthogonale (17/12/2019).** $\Phi(B) = I - \frac{1}{6}B - \frac{1}{6}B^2$. 1) Inversibilité et inverse. 2) $\Phi(B)X_t = \varepsilon_t$: type, stationnarité, MA(∞), γ , loi de (X_t, X_{t+3}) (cas gaussien). 3) $\Phi(B)Y_t = \varepsilon_t - \frac{1}{3}\varepsilon_{t-1}$: type, minimalité, innovations, AR(∞), projection sur le passé.
- Q Z.5 Lissage / filtres (QCM).** 1) Le lissage exponentiel simple ajuste localement une constante (V/F). 2) Holt–Winters intègre la saisonnalité (V/F). 3) Pour estimer une tendance m en présence de saisonnalité s , le filtre doit absorber s et laisser m (quelle option?). 4) Pour tester la blancheur des résidus (AIC / ACF-PACF / Ljung–Box / moyenne mobile?).